

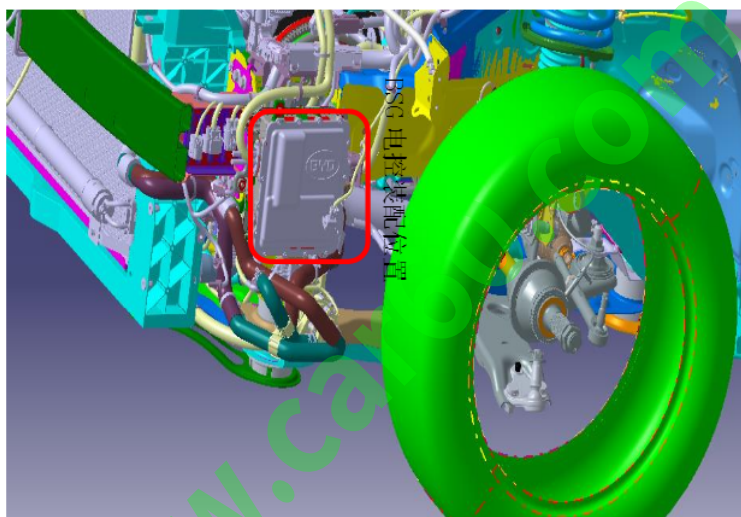
第九章 BSG 电机控制器

第一节 系统概述

BSG电机控制器是控制BSG电机的装置，其由输入输出接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成，主要功能是控制BSG电机来给整车发电，同时包括CAN通讯、故障处理、在线CAN烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

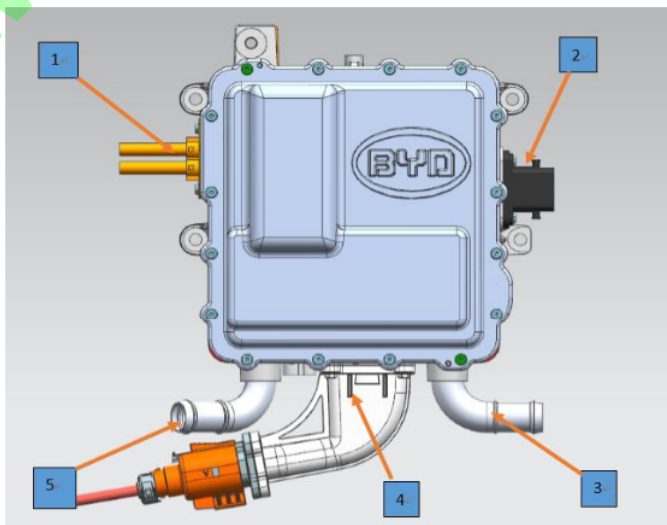
第二节 组件位置

BSG 电机控制器布置在前舱左侧大灯下方，如下图



第三节 电气原理图及接插件定义

3.1 电气原理图（**低压输入原理图**）



BSG 电机控制器外部接口

编号	部件	编号	部件
1	高压直流母线	2	低压控制插件 (19pin)
3	冷却水管 (出)	4	交流三相接插件
5	冷却水管 (进)		

3.2 产品端接插件定义



线束端



产品端

19PIN 控制器低压信号接插件

引脚号	端口定义	线束接法	备注
1	高压互锁 1	\	装有时
2		\	
3	高压互锁 2	\	装有时
4	SIN+	接 BSG 电机 SIN+	
5	SIN-	接 BSG 电机 SIN-	
6	COS-	接 BSG 电机 COS-	
7	COS+	接 BSG 电机 COS+	
8	旋变屏蔽地		
9	EXOUT-	接 BSG 电机励磁-	
10	EXOUT+	接 BSG 电机励磁+	
11	CANH	接 ECM 网	
12	电机温度采样	接 BSG 电机绕组温度 +	
13	+12V	IG4 电	
14	+12V	IG4 电	
15	CANL	接 ECM 网	
16	电机温度采样地	接 BSG 电机绕组温地 (-)	

17	GND	\	
18	GND	\	
19	CAN 地	\	

第四节 故障代码

序号	故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
1	U014787	BSG 电控无法接收到发动机控制器报文
2	U014187	BSG 电控无法接收到整车控制器报文
3	P180100	BSG 电控 IPM 保护
4	P180219	BSG 电机过流
5	P180396	BSG 电机缺 A 相
6	P180496	BSG 电机缺 B 相
7	P180596	BSG 电机缺 C 相
8	P180617	BSG 电控高压侧过压
9	P180616	BSG 电控高压侧欠压
10	P180717	12V 过压
11	P180716	12V 欠压
12	P180896	A 相电流霍尔故障
13	P180996	B 相电流霍尔故障
14	P180A96	C 相电流霍尔故障
15	P180B00	旋变故障
16	P180C00	旋变 DOS
17	P180D00	旋变 LOT
18	P180E00	CPLD 故障
19	P180F19	硬件过流
20	P181017	硬件过压
21	P181100	上桥故障
22	P181200	下桥故障
23	P18134B	箱体温度过温报警或故障
24	P18144B	BSG 电机温度过温报警或故障
25	P18154B	IPM 或 IGBT 温度过温报警或故障
26	P181600	电机超速
27	P181700	DSP 死机
28	P18194B	电容温度过温报警或故障
29	P181A00	EEPROM 错误

第五节 诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

下一步

2	检查低压蓄电池电压
---	-----------

标准电压值：11~14V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换低压蓄电池。

下一步

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进入步骤
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

4	全面诊断
---	------

下一步

5	调整，维修或更换
---	----------

下一步

6	确认测试
---	------

下一步

7	结束
---	----

具体如下：

5.1 终端故障码诊断

(a) 将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS2000 问题。

将 VDS2000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS2000 问题。

OK：有故障码

U014787	BSG 电控无法接收到发动机控制器报文
---------	---------------------

1	检查模块数据流
---	---------

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-发动机 CAN 线

OK

2	更换 BSG 电机控制器后恢复正常
---	-------------------

U014187	BSG 电控无法接收到整车控制器报文
---------	--------------------

1	检查模块数据流
---	---------

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-整车控制器 CAN 线

OK

2	更换 BSG 电机控制器后恢复正常
---	-------------------

P180100	BSG 电控 IPM 保护
---------	---------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 驱动电机控制器
---	------------------------------

a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常，若检测异常，则为 BSG 电控 IGBT 模块上桥或下桥故障(测试参考值)：

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线 正极	正极表头→负极表头	0.39V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	无穷大	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180219	BSG 电机过流
---------	----------

1	检查电机是否正常
---	----------

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

2	更换 BSG 电机控制器后 BSG 驱动电机正常
---	--------------------------

P180396 P180496 P180596	BSG 电机缺 A/B/C 相
-------------------------------	-----------------

1	低压接插件
---	-------

a、检查 19pin 低压接插件是否松动、损坏

NG

插紧或更换接插件

OK

2	检测动力总成
---	--------

a、拔掉 BSG 电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值，正常值 0.21-0.25 欧，所需测试仪器：（电阻测试仪）

NG

动力总成故障（BSG 电机故障）

OK

3 测量电控直流端到三相交流输出端管压降，一般为 0.39V 左右，若不正常，更换 BSG 驱动电机控制器（测量参考值如下）

测量参考值：

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线 正极	正极表头→负极表头	0.39V左右	万用表档位打到
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	无穷大	“  ”
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180617 BSG 电控高压侧过压

1 检查动力电池电压

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 432-597V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2 检测 BSG 电控母线电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 432-597V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换 BSG 驱动电机控制器

P180616 BSG 电控高压侧欠压

1 检查动力电池电压

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 432-597V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2 检测电控母线电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 432-597V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换 BSG 驱动电机控制器

P180717 12V 过压

1 检测 DC/DC 输出端电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换 BSG 电控后恢复正常

P180716 12V 欠压

1 检测 DC/DC 输出端电压

- a、整车上 OK 档
 b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换 BSG 电控后恢复正常

**P180896
 P180996 BSG 驱动电机 A/B/C 相电流霍尔故障
 P180A96**

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 驱动电机控制器

P180B00 BSG 驱动电机旋变故障
P180C00 BSG 驱动电机旋变 DOS
P180D00 BSG 驱动电机旋变 LOT

1 检查低压接插件

- a、退电 OFF 档，检查 19pin 接插件是否松动，若无则拔掉 19pin 接插件；

b、测量线束端：19 pin-4 和 19 pin -5 电阻是否 52.9-64.7 欧；

测量 19 pin -7 和 19 pin -6 电阻是否 50.2-61.3 欧；

测量 19 pin -10 和 19 pin -9 电阻是否 16.9-20.7 欧；

若正常，更换 BSG 电机控制器，若不正常，进行步骤 c；

c、拔掉 19 pin 接插件测量产品端：19 pin-4 和 19 pin -5 电阻是否 52.9-64.7 欧；

测量 19 pin -7 和 19 pin -6 电阻是否 50.2-61.3 欧；

测量 19 pin -10 和 19 pin -9 电阻是否 16.9-20.7 欧；

若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P180E00	CPLD 故障
---------	---------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 驱动电机控制器
---	------------------------------

P181100 P181200	上桥/下桥故障
--------------------	---------

a、检测 BSG 电控直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.36V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	无穷大	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P18134B	箱体温度过温报警或故障
---------	-------------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	更换 BSG 驱动电机控制器
---	----------------

P18144B	BSG 电机温度过温报警或故障
---------	-----------------

1	检查高压冷却回路及水泵低压回路
---	-----------------

a、VDS2000 读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，确认管路和电机状态

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	检查 BSG 电机
---	-----------

a、测量 BSG 电机低压接插件端 19pin-12~车身地电阻，常温下 (25℃) 正常阻值为 112.6~88.78 Ω, 0~40℃温度范围内对应最大阻值 421.5 Ω，最小阻值 45.04 Ω。

NG

电机故障

OK

3	更换 BSG 驱动电机控制器
---	----------------

P18154B IPM 或 IGBT 温度过温报警或故障

a、先查询驱动电机控制器的程序版本信息，确认故障码是否能清除

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	更换 BSG 驱动电机控制器
---	----------------

P181700 DSP 死机

1	重新启动车辆
---	--------

NG

BSG 电控故障

OK

2	重启后恢复正常
---	---------

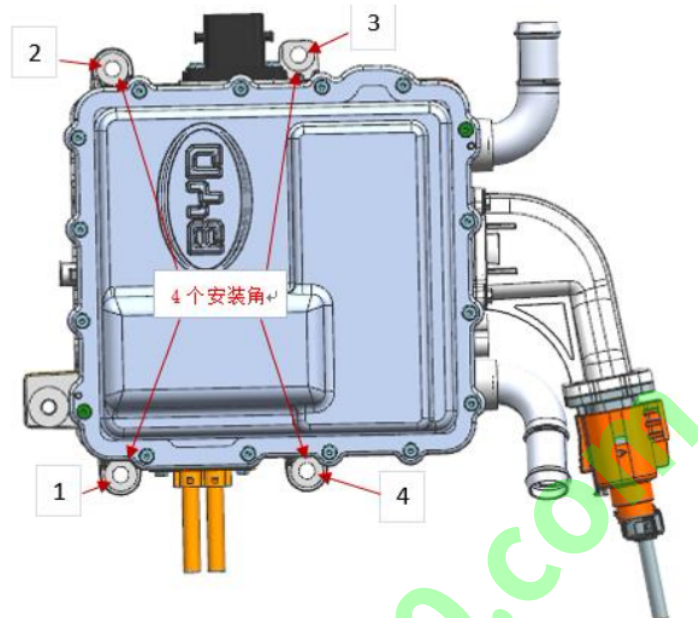
P181A00	BSG 驱动电机控制器 EEPROM 错误
---------	-----------------------

1	更换 BSG 驱动电机控制器
---	----------------

5.2 全面诊断

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
19pin-1	高压互锁输入1	ON 档	PWM 信号
19pin-3	高压互锁输入2	ON 档	PWM 信号
19pin-10~9	励磁+、励磁-	OFF 档	16.9-20.7Ω
19pin-9~10	励磁-、励磁+	OFF 档	16.9-20.7Ω
19pin-4~5	正弦+、正弦-	OFF 档	52.9-64.7Ω
19pin-5~4	正弦-、正弦+	OFF 档	52.9-64.7Ω
19pin-7~6	余弦+、余弦-	OFF 档	50.2-61.3Ω
19pin-6~7	余弦-、余弦+	OFF 档	50.2-61.3Ω
19pin-15~11	CANL CAN信号低	OFF 档	54-69 Ω
19pin-11~15	CANH CAN信号高	OFF 档	54-69 Ω
19pin-16	电机温度地	OFF 档	
19pin-8	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	
19pin-12	电机绕组温度	ON 档	
19pin-17	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
19pin-13	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V
19pin-18	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
19pin-14	VCC 外部12V电源	ON 档	10-14V

第六节 拆卸与安装



拆卸维修前需：

1. 点火开关 OFF 档；
2. 低压蓄电池断电 (手动拔出蓄电池正极或负极)；
3. 拆卸前保险杠及左侧大灯；
4. 万用表检测 BSG 电控正负端子电压 (高压)；

6.1 拆卸

- (1) 拆卸直流接插件、三相线接插件；
- (2) 拆卸水管和底盘水管支架；
- (3) 拆卸线束及电机控制器低压接插件；
- (4) 按照安装脚 1、2、3、4 顺序循环打松并取出固定螺栓；
- (5) 打松并取出搭铁线与 BSG 驱动电机控制器的固定螺栓；
- (6) 取出 BSG 驱动电机控制器总成

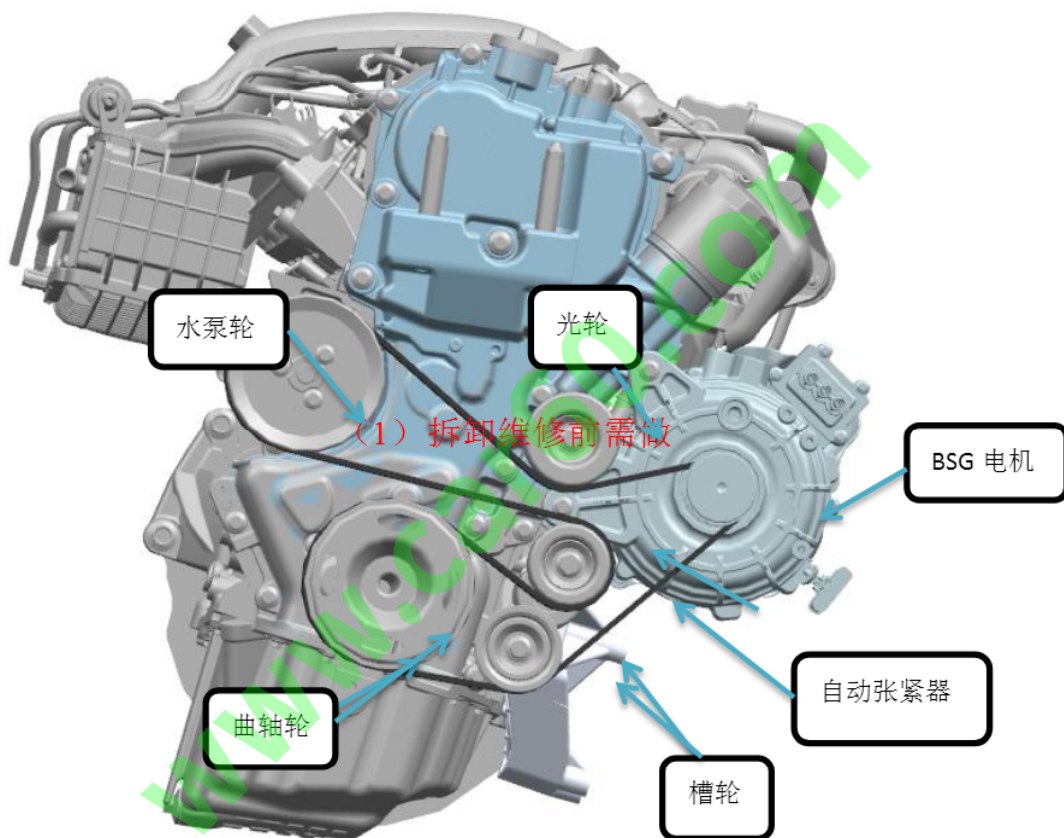
6.2 安装

- (1) 安装 BSG 电机控制器之前，先把 BSG 电机控制器进水管与软管装好
- (2) 在安装 BSG 电机控制器之前先确认 BSG 电控搭铁线是否已装到车身上，若还没装好，请先安装好再进行步骤 3；
- (3) 将 BSG 驱动电机控制器的安装脚 1 的螺栓旋入 1/3。
- (4) 将 BSG 驱动电机控制器以安装脚 1 螺栓轴线为中心点旋转，直至安装脚 3 的孔与车身的螺孔对齐，将安装脚 3 的螺栓放置于安装脚 3 的孔。
- (5) 将 BSG 驱动电机控制器以安装脚 1 螺栓轴线为中心点，顺时针旋转到安装脚 2 的孔与车身孔对准。旋入安装脚 3 螺栓，如果旋不进，重复步骤 (5)。
- (6) 旋入安装脚 2 的螺栓，如果旋不进，轻微移动下 BSG 驱动电机控制器 (注意安装脚 1 和安装脚 3 的螺栓不能脱落，安装脚 3 螺栓脱落后请重复步骤 (4)，安装脚 1 螺栓脱落后需将安装脚 1 螺栓旋入 1/3)。

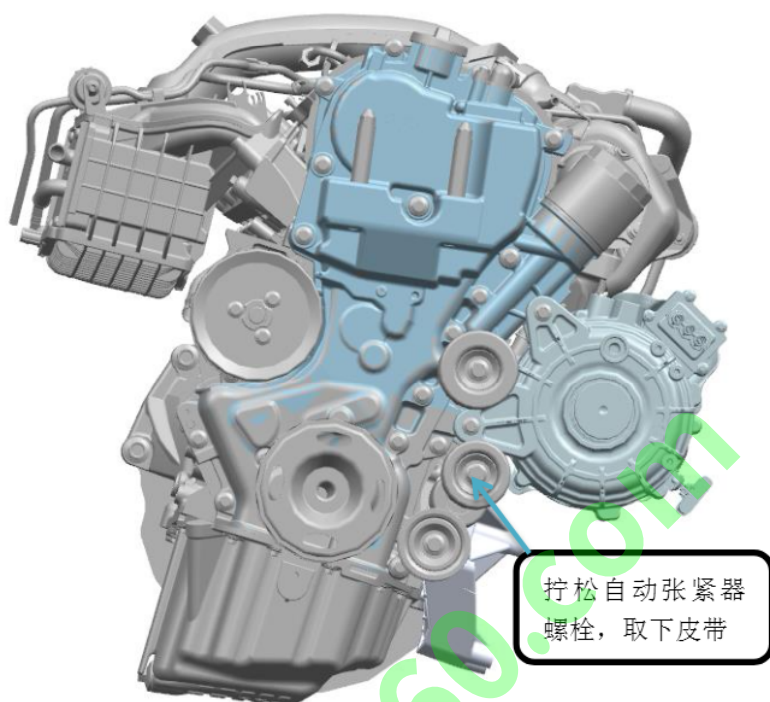
- (7) 按照安装脚 1、2、3、4 顺序循环打紧螺栓，螺母力矩要求 $11 \pm 0.5\text{Nm}$ 。
- (8) 将 BSG 驱动电机控制器 19pin 低压接插件和搭铁线安装于控制器上。
- (9) 安装和直流接插件、三相线接插件。
- (10) 安装进出水管
- (11) 安装 BSG 电机三相线线夹

第十章 BSG 电机

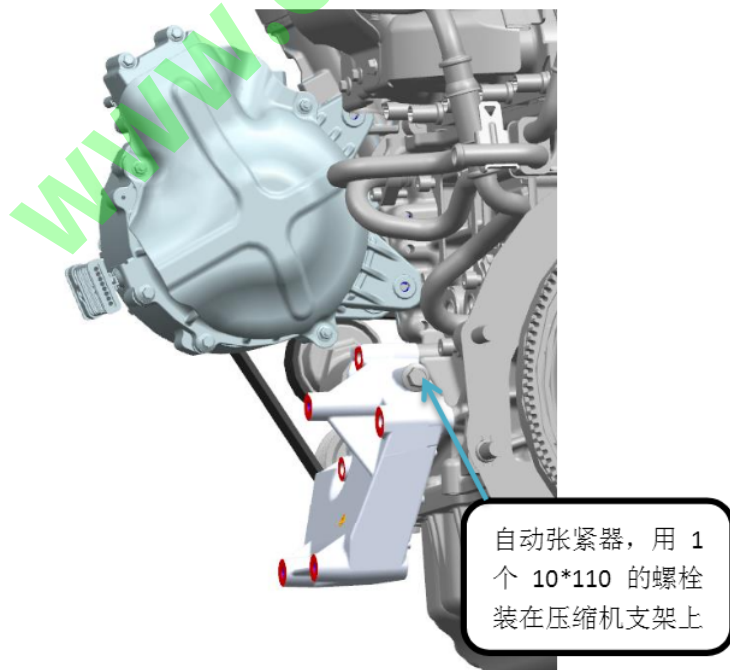
第一节 组件位置



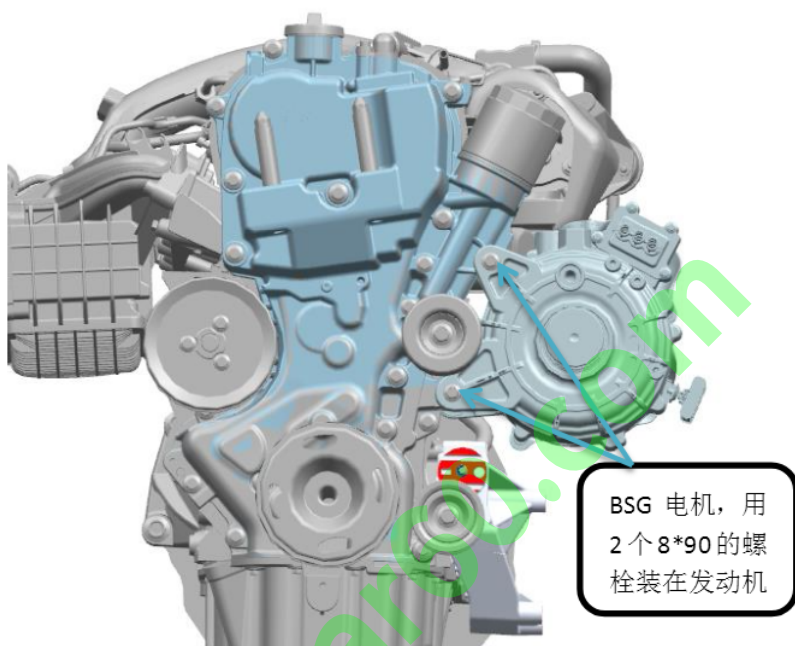
- ① 拔掉 BSG 电机进出水管路
- ② 拔掉 BSG 电机连接 BSG 电控的三相线
- ③ 拆掉空调管路在 BSG 电机上的安装支架
- ④ 拔掉 BSG 电机旋变接插件低压线束
- ⑤ 拧松自动张紧器的螺栓，把皮带取下来



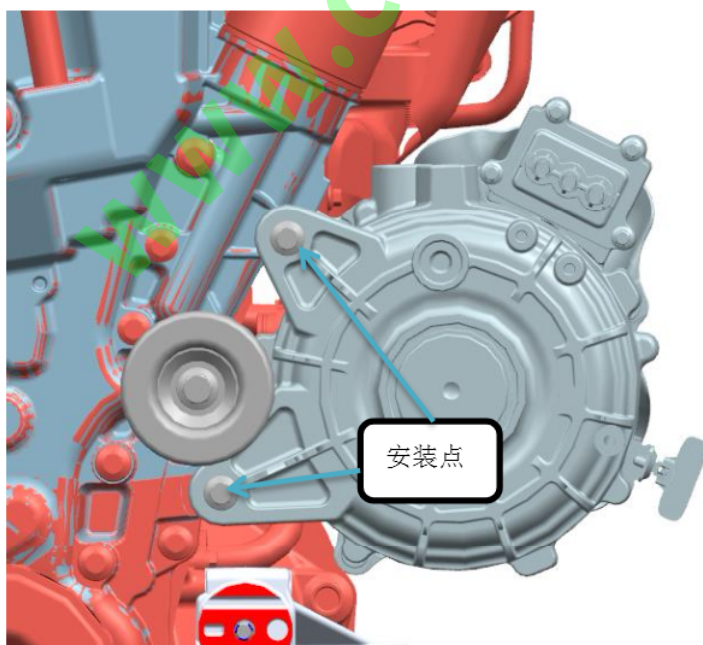
第二节 拆卸



- ①戴上绝缘手套，断开外部所有接插件，包括电池包正、负极高压接插件，前/后驱动电机控制器直流母线正负接插件、车载充电器高压接插件、空调&PTC 高压接插件、低压接插件；
- ②用套筒拧松自动张紧器安装在压缩机支架上的螺栓，取出下螺栓，拆掉自动张紧器；
- ③拆掉 BSG 电机和发动机连接的螺栓，便可取下电机；



第三节 装配（附图片）



- ①先将 BSG 电机安装到发动机上，用两根 8*90 的螺栓拧紧
- ②两根 8*90 的螺栓用 33N.M 拧紧
- ③把 BSG 电机三相线与电控三相线接插件连接，连接电机上的旋变接插件